

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **NMMS SAT FULL EXAM SIMULATOR • TEST 08** 🌟

सम्पूर्ण SAT महामंथन मॉक टेस्ट #08

विज्ञान (35 अंक) + सामाजिक विज्ञान (35 अंक) + गणित (20 अंक) = कुल 90 अंक

🎯 इस 90 प्रश्नों के महामंथन टेस्ट का पाठ्यक्रम विवरण (Syllabus Structure):

- ✓ भाग 1: विज्ञान (35 प्रश्न) — भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान
- ✓ भाग 2: सामाजिक विज्ञान (35 प्रश्न) — इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र
- ✓ भाग 3: गणित (20 प्रश्न) — अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति
- ✓ विगत 10 वर्षों के ऑल इंडिया NMMS पेपर्स पर आधारित शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न (उत्तर पहले पूरी तरह छुपा रहेगा)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📋 NMMS SAT सम्पूर्ण 90 प्रश्न परीक्षा योजना (Official Exam Scheme):

- विषय-वार अंक विभाजन: विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | सामाजिक विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | गणित = 20 प्रश्न (20 अंक)। कुल = 90 प्रश्न (90 अंक)।
- समय सीमा: वास्तविक परीक्षा में 90 प्रश्नों हेतु 90 मिनट का समय मिलता है। कोई नकारात्मक अंकन (No Negative Marking) नहीं है।
- 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति: प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र पहले स्वयं विचार कर जवाब दें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग (Green Glow) में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण हल और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: NMMS परीक्षा में राज्य मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करना और ₹48,000 की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना!

प्र. 1. विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है?

(A) वोल्टेज बढ़ाना

(B) अतिभारण में पिघलकर परिपथ तोड़ना

(C) बिजली बचाना

(D) प्रकाश देना

प्र. 1. विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है?

(A) वोल्टेज बढ़ाना

✅ (B) अतिभारण में पिघलकर परिपथ तोड़ना

(C) बिजली बचाना

(D) प्रकाश देना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फ्यूज तार का गलनांक कम होता है जिससे शॉर्ट-सर्किट होने पर वह पिघलकर सुरक्षा करता है।

प्र. 2. विद्युत फ्यूज तार किन दो धातुओं की मिश्र धातु का बना होता है?

(A) तांबा व लोहा

(B) सीसा और टिन (Pb + Sn)

(C) चांदी व तांबा

(D) नाइक्रोम

प्र. 2. विद्युत फ्यूज तार किन दो धातुओं की मिश्र धातु का बना होता है?

(A) तांबा व लोहा

✅ (B) सीसा और टिन (Pb + Sn)

(C) चांदी व तांबा

(D) नाइक्रोम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सीसा और टिन की मिश्र धातु कम गलनांक वाली होती है जो फ्यूज तार हेतु सर्वोत्तम है।

प्र. 3. घरों में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या होता है?

(A) Miniature Circuit Breaker

(B) Maximum Current Breaker

(C) Main Circuit Board

(D) Motor Current Box

प्र. 3. घरों में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या होता है?

✅ **(A) Miniature Circuit Breaker**

(B) Maximum Current Breaker

(C) Main Circuit Board

(D) Motor Current Box

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो फ्यूज का आधुनिक सुरक्षित रूप है।

प्र. 4. समतल दर्पण की फोकस दूरी (Focal Length) कितनी होती है?

(A) शून्य

(B) अनंत (Infinity)

(C) 25 सेमी

(D) 100 सेमी

प्र. 4. समतल दर्पण की फोकस दूरी (Focal Length) कितनी होती है?

(A) शून्य

✅ (B) अनंत (Infinity)

(C) 25 सेमी

(D) 100 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होने से फोकस दूरी भी अनंत होती है।

प्र. 5. धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है?

(A) साधारण कांच

(B) क्रुक्स कांच (Crookes Glass)

(C) पाइरेक्स कांच

(D) फ्लिंट कांच

प्र. 5. धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है?

(A) साधारण कांच

✅ (B) क्रुक्स कांच (Crookes Glass)

(C) पाइरेक्स कांच

(D) फ्लिंट कांच

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्रुक्स कांच सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (UV) को सोख लेता है।

प्र. 6. पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है?

(A) परावर्तन के कारण

(B) प्रकाश के अपवर्तन (Refraction) के कारण

(C) प्रकीर्णन के कारण

(D) विक्षेपण के कारण

प्र. 6. पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है?

(A) परावर्तन के कारण

✅ (B) प्रकाश के अपवर्तन (Refraction) के कारण

(C) प्रकीर्णन के कारण

(D) विक्षेपण के कारण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सघन माध्यम (जल) से विरल माध्यम (वायु) में प्रकाश का अपवर्तन होता है।

प्र. 7. पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है?

(A) परावर्तन

(B) प्रकाश का अपवर्तन (Refraction)

(C) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

(D) विवर्तन

प्र. 7. पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है?

(A) परावर्तन

✅ **(B) प्रकाश का अपवर्तन (Refraction)**

(C) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

(D) विवर्तन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंदे का आभासी प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है।

प्र. 8. हीरे का अत्यधिक चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है?

(A) अपवर्तन

(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

(C) वर्ण-विक्षेपण

(D) प्रकीर्णन

प्र. 8. हीरे का अत्यधिक चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है?

(A) अपवर्तन

✅ **(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)**

(C) वर्ण-विक्षेपण

(D) प्रकीर्णन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम (24.4°) होता है जिससे प्रकाश बार-बार परावर्तित होता है।

प्र. 9. मरीचिका (Mirage) रेगिस्तान में दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है?

(A) अपवर्तन

(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR)

(C) परावर्तन

(D) प्रकीर्णन

प्र. 9. मरीचिका (Mirage) रेगिस्तान में दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है?

(A) अपवर्तन

✅ (B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR)

(C) परावर्तन

(D) प्रकीर्णन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गर्म रेत के पास वायु विरल हो जाती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा जल का भ्रम होता है।

प्र. 10. ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशीय तंतु) किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

(A) प्रकाश का अपवर्तन

(B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR)

(C) परावर्तन

(D) व्यतिकरण

प्र. 10. ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशीय तंतु) किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

(A) प्रकाश का अपवर्तन

✅ (B) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (TIR)

(C) परावर्तन

(D) व्यतिकरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाशीय तंतु में प्रकाश संकेत बिना ऊर्जा ह्रास के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचरित होते हैं।

प्र. 11. वाहनों में गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है?

(A) ओडोमीटर

(B) स्पीडोमीटर (Speedometer)

(C) बैरोमीटर

(D) थर्मामीटर

प्र. 11. वाहनों में गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है?

(A) ओडोमीटर

✅ (B) स्पीडोमीटर (Speedometer)

(C) बैरोमीटर

(D) थर्मामीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल (km/h में) मापता है।

प्र. 12. वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को कौन-सा मीटर मापता है?

(A) स्पीडोमीटर

(B) ओडोमीटर / पथमापी (Odometer)

(C) अमीटर

(D) टैकोमीटर

प्र. 12. वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को कौन-सा मीटर मापता है?

(A) स्पीडोमीटर

✅ (B) ओडोमीटर / पथमापी (Odometer)

(C) अमीटर

(D) टैकोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को किलोमीटर में रिकॉर्ड करता है।

प्र. 13. दांतों का इनेमल (Enamel) मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसका बना होता है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

(B) कैल्शियम फास्फेट $[Ca_3(PO_4)_2]$

(C) कैल्शियम सल्फेट

(D) मैग्नीशियम फास्फेट

प्र. 13. दांतों का इनेमल (Enamel) मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसका बना होता है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

✅ **(B) कैल्शियम फास्फेट $[Ca_3(PO_4)_2]$**

(C) कैल्शियम सल्फेट

(D) मैग्नीशियम फास्फेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दांतों का ऊपरी आवरण कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल रूप (हाइड्रॉक्सीएपेटाइट) होता है।

प्र. 14. मुंह का pH मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय (सड़न) शुरू हो जाता है?

(A) 7.0 से कम

(B) 5.5 से कम होने पर

(C) 8.0 से कम

(D) 6.5 से कम

प्र. 14. मुंह का pH मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय (सड़न) शुरू हो जाता है?

(A) 7.0 से कम

✅ **(B) 5.5 से कम होने पर**

(C) 8.0 से कम

(D) 6.5 से कम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मुंह में भोजन के कणों पर जीवाणुओं द्वारा अम्ल बनाने से pH 5.5 से गिर जाता है।

प्र. 15. दंत मंजन (Toothpaste) की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है?

(A) अम्लीय

(B) क्षारीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) अति अम्लीय

प्र. 15. दंत मंजन (Toothpaste) की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है?

(A) अम्लीय

✅ (B) क्षारीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) अति अम्लीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दंत मंजन क्षारीय होता है जो मुंह के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है।

प्र. 16. शुद्ध जल का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन-सी गैस एकत्र होती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) हाइड्रोजन गैस (H_2)

(C) नाइट्रोजन

(D) क्लोरीन

प्र. 16. शुद्ध जल का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कौन-सी गैस एकत्र होती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ (B) हाइड्रोजन गैस (H_2)

(C) नाइट्रोजन

(D) क्लोरीन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कैथोड (-ve) पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड (+ve) पर ऑक्सीजन गैस एकत्र होती है।

प्र. 17. जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या होता है?

(A) 1 : 2

(B) 2 : 1 (2 भाग H_2 + 1 भाग O_2)

(C) 1 : 1

(D) 8 : 1

प्र. 17. जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या होता है?

(A) 1 : 2

✅ (B) 2 : 1 (2 भाग H_2 + 1 भाग O_2)

(C) 1 : 1

(D) 8 : 1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल के अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं (H_2O)।

प्र. 18. जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है?

(A) 2 : 1

(B) 1 : 8 (2 ग्राम H : 16 ग्राम O)

(C) 1 : 2

(D) 8 : 1

प्र. 18. जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है?

(A) 2 : 1

✅ (B) 1 : 8 (2 ग्राम H : 16 ग्राम O)

(C) 1 : 2

(D) 8 : 1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): H_2O का द्रव्यमान अनुपात = 2 : 16 = 1 : 8 होता है।

प्र. 19. लोहे पर लगी जंग का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है?

(A) FeO

(B) $Fe_2O_3.xH_2O$ (जलयोजित आयरन ऑक्साइड)

(C) Fe_3O_4

(D) $Fe(OH)_2$

प्र. 19. लोहे पर लगी जंग का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है?

(A) FeO

✅ (B) $Fe_2O_3.xH_2O$ (जलयोजित आयरन ऑक्साइड)

(C) Fe_3O_4

(D) $Fe(OH)_2$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जंग भूरे रंग का जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है।

प्र. 20. तांबे के बर्तनों पर हरी परत (Green Coating) किसके बनने से जमती है?

(A) कॉपर ऑक्साइड

(B) बेसिक कॉपर कार्बोनेट [$CuCO_3.Cu(OH)_2$]

(C) कॉपर सल्फेट

(D) कॉपर नाइट्रेट

प्र. 20. तांबे के बर्तनों पर हरी परत (Green Coating) किसके बनने से जमती है?

(A) कॉपर ऑक्साइड

✅ **(B) बेसिक कॉपर कार्बोनेट [$CuCO_3.Cu(OH)_2$]**

(C) कॉपर सल्फेट

(D) कॉपर नाइट्रेट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तांबा नम वायु की CO_2 और जल से क्रिया कर हरा बेसिक कार्बोनेट बनाता है।

प्र. 21. चांदी के आभूषणों का हवा में काला पड़ना किस यौगिक के बनने के कारण होता है?

(A) सिल्वर ऑक्साइड

(B) सिल्वर सल्फाइड (Ag_2S)

(C) सिल्वर क्लोराइड

(D) सिल्वर नाइट्रेट

प्र. 21. चांदी के आभूषणों का हवा में काला पड़ना किस यौगिक के बनने के कारण होता है?

(A) सिल्वर ऑक्साइड

✅ **(B) सिल्वर सल्फाइड (Ag_2S)**

(C) सिल्वर क्लोराइड

(D) सिल्वर नाइट्रेट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): हवा की H_2S गैस से क्रिया कर चांदी पर काला सिल्वर सल्फाइड जमता है।

प्र. 22. फोटोग्राफी में किस प्रकाश-संवेदी रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है?

(A) सिल्वर नाइट्रेट

(B) सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr)

(C) सोडियम क्लोराइड

(D) पोटेशियम आयोडाइड

प्र. 22. फोटोग्राफी में किस प्रकाश-संवेदी रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है?

(A) सिल्वर नाइट्रेट

✅ (B) सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr)

(C) सोडियम क्लोराइड

(D) पोटेशियम आयोडाइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश पड़ने पर अपघटित होकर स्थायी चित्र बनाता है।

प्र. 23. मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही में क्या होता है?

(A) सिल्वर क्लोराइड

(B) सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$)

(C) आयरन ऑक्साइड

(D) कॉपर सल्फेट

प्र. 23. मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही में क्या होता है?

(A) सिल्वर क्लोराइड

✅ **(B) सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$)**

(C) आयरन ऑक्साइड

(D) कॉपर सल्फेट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सिल्वर नाइट्रेट त्वचा के प्रोटीन और पसीने से क्रिया कर स्थायी काला निशान बनाता है।

प्र. 24. मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन-सी है?

(A) थायरॉयड

(B) अधिवृक्क / एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)

(C) पीयूष

(D) थाइमस

प्र. 24. मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन-सी है?

(A) थायरॉयड

✅ (B) अधिवृक्क / एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)

(C) पीयूष

(D) थाइमस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन और एड्रिनेलिन हार्मोन निकलते हैं जो BP संभालते हैं।

प्र. 25. इंसुलिन हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है?

(A) वसा

(B) प्रोटीन / पेप्टाइड (Peptide)

(C) विटामिन

(D) कार्बोहाइड्रेट

प्र. 25. इंसुलिन हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है?

(A) वसा

✅ (B) प्रोटीन / पेप्टाइड (Peptide)

(C) विटामिन

(D) कार्बोहाइड्रेट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): इंसुलिन 51 अमीनो अम्लों की दो शृंखलाओं से बना एक पेप्टाइड हार्मोन है।

प्र. 26. सर्वग्राही रक्त समूह (Universal Recipient) कौन-सा होता है?

(A) O

(B) AB रक्त समूह

(C) A

(D) B

प्र. 26. सर्वग्राही रक्त समूह (Universal Recipient) कौन-सा होता है?

(A) O

✅ (B) AB रक्त समूह

(C) A

(D) B

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रक्त समूह AB में दोनों एंटीजन होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती।

प्र. 27. रक्त समूहों (Blood Groups) की खोज 1900 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) विलियम हार्वे

(B) कार्ल लैंडस्टीनर (Karl Landsteiner)

(C) एडवर्ड जेनर

(D) पाश्चर

प्र. 27. रक्त समूहों (Blood Groups) की खोज 1900 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) विलियम हार्वे

✅ **(B) कार्ल लैंडस्टीनर (Karl Landsteiner)**

(C) एडवर्ड जेनर

(D) पाश्चर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की (नोबेल पुरस्कार 1930)।

प्र. 28. Rh कारक (Rh Factor) की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने किस बंदर में की थी?

(A) लंगूर

(B) रीसस बंदर (Rhesus Macaque)

(C) चिंपैंजी

(D) गोरिल्ला

प्र. 28. Rh कारक (Rh Factor) की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने किस बंदर में की थी?

(A) लंगूर

✅ **(B) रीसस बंदर (Rhesus Macaque)**

(C) चिंपैंजी

(D) गोरिल्ला

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रीसस बंदर की RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर Rh कारक नाम दिया गया।

प्र. 29. मानव रक्त का pH मान कितना होता है?

(A) 6.4

(B) 7.4 (हल्का क्षारीय)

(C) 8.4

(D) 7.0

प्र. 29. मानव रक्त का pH मान कितना होता है?

(A) 6.4

✅ (B) 7.4 (हल्का क्षारीय)

(C) 8.4

(D) 7.0

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव रक्त का pH मान लगभग 7.35 से 7.45 (औसत 7.4) होता है।

प्र. 30. मानव वृक्क (Kidney) में बनने वाली पथरी (Kidney Stone) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

(B) कैल्शियम ऑक्जलेट (Calcium Oxalate)

(C) यूरिक एसिड

(D) सोडियम क्लोराइड

प्र. 30. मानव वृक्क (Kidney) में बनने वाली पथरी (Kidney Stone) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?

(A) कैल्शियम कार्बोनेट

✅ **(B) कैल्शियम ऑक्जलेट (Calcium Oxalate)**

(C) यूरिक एसिड

(D) सोडियम क्लोराइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): टमाटर या पालक के ऑक्जेलिक अम्ल और कैल्शियम के संयोग से पथरी बनती है।

प्र. 31. अपोहन / डायलिसिस (Dialysis) का संबंध किस अंग से है?

(A) हृदय

(B) वृक्क / गुर्दे (Kidney)

(C) फेफड़े

(D) यकृत

प्र. 31. अपोहन / डायलिसिस (Dialysis) का संबंध किस अंग से है?

(A) हृदय

✅ (B) वृक्क / गुर्दे (Kidney)

(C) फेफड़े

(D) यकृत

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कृत्रिम मशीन से रक्त शुद्ध किया जाता है।

प्र. 32. विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है?

(A) थायमीन

(B) एस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic Acid)

(C) रेटिनॉल

(D) कैल्सिफेरॉल

प्र. 32. विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है?

(A) थायमीन

✅ (B) एस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic Acid)

(C) रेटिनॉल

(D) कैल्सिफेरॉल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन C खट्टे फलों (आंवला, नींबू) में मिलता है।

प्र. 33. आंवला किस विटामिन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन C

(C) विटामिन D

(D) विटामिन B

प्र. 33. आंवला किस विटामिन का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है?

(A) विटामिन A

✅ (B) विटामिन C

(C) विटामिन D

(D) विटामिन B

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आंवले में प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C) पाया जाता है।

प्र. 34. जल में घुलनशील विटामिन कौन-से हैं?

(A) विटामिन A, D, E, K

(B) विटामिन B और C (Water Soluble)

(C) केवल विटामिन A

(D) केवल विटामिन D

प्र. 34. जल में घुलनशील विटामिन कौन-से हैं?

(A) विटामिन A, D, E, K

✅ (B) विटामिन B और C (Water Soluble)

(C) केवल विटामिन A

(D) केवल विटामिन D

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन B व C जल में घुलनशील हैं, जबकि A, D, E, K वसा में घुलनशील हैं।

प्र. 35. वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन-सा है?

(A) B और C

(B) A, D, E और K (Fat Soluble)

(C) केवल B कॉम्प्लेक्स

(D) C और D

प्र. 35. वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन-सा है?

(A) B और C

✅ (B) A, D, E और K (Fat Soluble)

(C) केवल B कॉम्प्लेक्स

(D) C और D

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन A, D, E, K वसा और यकृत में संचित होते हैं।

प्र. 36. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था?

(A) बोधगया

(B) लुंबिनी (कपिलवस्तु, नेपाल)

(C) कुशीनगर

(D) सारनाथ

प्र. 36. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था?

(A) बोधगया

✅ (B) लुंबिनी (कपिलवस्तु, नेपाल)

(C) कुशीनगर

(D) सारनाथ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर लुंबिनी वन में सिद्धार्थ (बुद्ध) का जन्म हुआ।

प्र. 37. महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण (देहावसान) कहाँ हुआ था?

(A) सारनाथ

(B) कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)

(C) बोधगया

(D) पावापुरी

प्र. 37. महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण (देहावसान) कहाँ हुआ था?

(A) सारनाथ

✅ (B) कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)

(C) बोधगया

(D) पावापुरी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर (मल्ल गणराज्य) में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ।

प्र. 38. भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण (मोक्ष) कहाँ प्राप्त हुआ था?

(A) वैशाली

(B) पावापुरी (नालंदा, बिहार)

(C) कुंडलपुर

(D) राजगीर

प्र. 38. भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण (मोक्ष) कहाँ प्राप्त हुआ था?

(A) वैशाली

✅ (B) पावापुरी (नालंदा, बिहार)

(C) कुंडलपुर

(D) राजगीर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी के जल मंदिर में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ।

प्र. 39. प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किस शासक के काल में राजगृह में हुई?

(A) अशोक

(B) अजातशत्रु (हर्यक वंश)

(C) कालाशोक

(D) कनिष्क

प्र. 39. प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किस शासक के काल में राजगृह में हुई?

(A) अशोक

✅ (B) अजातशत्रु (हर्यक वंश)

(C) कालाशोक

(D) कनिष्क

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद अजातशत्रु के संरक्षण में सप्तपर्णी गुफा में हुई।

प्र. 40. तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किसके काल में हुई?

(A) अजातशत्रु

(B) सम्राट अशोक (Ashoka)

(C) कनिष्क

(D) हर्षवर्धन

प्र. 40. तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किसके काल में हुई?

(A) अजातशत्रु

✅ (B) सम्राट अशोक (Ashoka)

(C) कनिष्क

(D) हर्षवर्धन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अशोक के शासनकाल में मोग्गलिपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय संगीति हुई।

प्र. 41. चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन (कश्मीर) में किस कुषाण राजा के काल में हुई?

(A) अशोक

(B) कनिष्क (Kanishka)

(C) हर्षवर्धन

(D) चंद्रगुप्त

प्र. 41. चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन (कश्मीर) में किस कुषाण राजा के काल में हुई?

(A) अशोक

✅ (B) कनिष्क (Kanishka)

(C) हर्षवर्धन

(D) चंद्रगुप्त

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बंट गया।

प्र. 42. कुषाण वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक कौन था जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया?

(A) कुजुल कडफिसस

(B) कनिष्क (Kanishka)

(C) हुविष्क

(D) वासुदेव

प्र. 42. कुषाण वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक कौन था जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया?

(A) कुजुल कडफिसस

✅ (B) कनिष्क (Kanishka)

(C) हुविष्क

(D) वासुदेव

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण पर शक संवत शुरू हुआ, जो भारत का राष्ट्रीय संवत है।

प्र. 43. भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर (National Calendar) किस संवत पर आधारित है?

(A) विक्रम संवत

(B) शक संवत (78 ईस्वी - 22 मार्च 1957 को अपनाया)

(C) हिजरी संवत

(D) ग्रेगोरियन

प्र. 43. भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर (National Calendar) किस संवत पर आधारित है?

(A) विक्रम संवत

✅ (B) शक संवत (78 ईस्वी - 22 मार्च 1957 को अपनाया)

(C) हिजरी संवत

(D) ग्रेगोरियन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया।

प्र. 44. शक संवत का प्रथम माह कौन-सा होता है?

(A) फाल्गुन

(B) चैत्र (Chaitra)

(C) वैशाख

(D) माघ

प्र. 44. शक संवत का प्रथम माह कौन-सा होता है?

(A) फाल्गुन

✅ (B) चैत्र (Chaitra)

(C) वैशाख

(D) माघ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र (22 मार्च) तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है।

प्र. 45. विक्रम संवत का शुभारंभ 57 ईसा पूर्व में किस प्रतापी राजा ने किया था?

(A) कनिष्क

(B) सम्राट विक्रमादित्य (उज्जैन)

(C) चंद्रगुप्त मौर्य

(D) हर्षवर्धन

प्र. 45. विक्रम संवत का शुभारंभ 57 ईसा पूर्व में किस प्रतापी राजा ने किया था?

(A) कनिष्क

✅ **(B) सम्राट विक्रमादित्य (उज्जैन)**

(C) चंद्रगुप्त मौर्य

(D) हर्षवर्धन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय की स्मृति में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया।

प्र. 46. मुद्राराक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं जिसमें चाणक्य की कूटनीति वर्णित है?

(A) कालिदास

(B) विशाखदत्त (Visakhadatta)

(C) भवभूति

(D) बाणभट्ट

प्र. 46. मुद्राराक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं जिसमें चाणक्य की कूटनीति वर्णित है?

(A) कालिदास

✅ (B) विशाखदत्त (Visakhadatta)

(C) भवभूति

(D) बाणभट्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विशाखदत्त ने मौर्य काल की राजनीतिक घटनाओं पर 'मुद्राराक्षस' लिखा।

प्र. 47. अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्यों के रचयिता कौन थे?

(A) बाणभट्ट

(B) महाकवि कालिदास (Kalidasa)

(C) विशाखदत्त

(D) दंडी

प्र. 47. अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्यों के रचयिता कौन थे?

(A) बाणभट्ट

✅ (B) महाकवि कालिदास (Kalidasa)

(C) विशाखदत्त

(D) दंडी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कालिदास को 'भारत का शेक्सपियर' कहा जाता है; वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे।

प्र. 48. भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम (मानव-निर्मित) झील कौन-सी है?

(A) वूलर झील

(B) गोविंद बल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध, UP)

(C) चिल्का

(D) सांभर

प्र. 48. भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम (मानव-निर्मित) झील कौन-सी है?

(A) वूलर झील

✅ (B) गोविंद बल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध, UP)

(C) चिल्का

(D) सांभर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोनभद्र (UP) में रिहंद नदी पर बना जलाशय भारत की सबसे विशाल कृत्रिम झील है।

प्र. 49. विश्व का सबसे ऊँचा पठार 'पामीर का पठार' (तिब्बत) क्या कहलाता है?

(A) विश्व का छत (Roof of the World)

(B) एशिया का दिल

(C) पर्वतों का राजा

(D) श्वेत पठार

प्र. 49. विश्व का सबसे ऊँचा पठार 'पामीर का पठार' (तिब्बत) क्या कहलाता है?

✅ **(A) विश्व का छत (Roof of the World)**

(B) एशिया का दिल

(C) पर्वतों का राजा

(D) श्वेत पठार

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): पामीर के पठार को अत्यधिक ऊंचाई के कारण 'संसार की छत' कहा जाता है।

प्र. 50. भारत का रूर (Ruhr of India) किस खनिज-समृद्ध पठार को कहा जाता है?

(A) दक्कन का पठार

(B) छोटानागपुर का पठार (Chota Nagpur)

(C) मालवा पठार

(D) मेघालय पठार

प्र. 50. भारत का रूर (Ruhr of India) किस खनिज-समृद्ध पठार को कहा जाता है?

(A) दक्कन का पठार

✅ (B) छोटानागपुर का पठार (Chota Nagpur)

(C) मालवा पठार

(D) मेघालय पठार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कोयला और लोहे की प्रचुरता के कारण छोटानागपुर को भारत का रूर कहते हैं।

प्र. 51. भारत में अभ्रक (Mica) का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?

(A) बिहार

(B) आंध्र प्रदेश (नेल्लोर)

(C) राजस्थान

(D) झारखंड (कोडरमा)

प्र. 51. भारत में अभ्रक (Mica) का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?

(A) बिहार

✅ (B) आंध्र प्रदेश (नेल्लोर)

(C) राजस्थान

(D) झारखंड (कोडरमा)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आंध्र प्रदेश देश के अधिकांश अभ्रक का उत्पादन करता है (कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहते हैं)।

प्र. 52. भारत में सोने की प्रसिद्ध खान 'कोलार' (KGF) किस राज्य में स्थित है?

(A) केरल

(B) कर्नाटक (Karnataka)

(C) तमिलनाडु

(D) आंध्र प्रदेश

प्र. 52. भारत में सोने की प्रसिद्ध खान 'कोलार' (KGF) किस राज्य में स्थित है?

(A) केरल

✅ (B) कर्नाटक (Karnataka)

(C) तमिलनाडु

(D) आंध्र प्रदेश

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कर्नाटक के कोलार और हट्टी में भारत की मुख्य स्वर्ण खदानें स्थित हैं।

प्र. 53. भारत में पन्ना (Panna) की खानें किसके उत्खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध हैं?

(A) सोना

(B) हीरा (Diamond)

(C) चांदी

(D) तांबा

प्र. 53. भारत में पन्ना (Panna) की खानें किसके उत्खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध हैं?

(A) सोना

✅ (B) हीरा (Diamond)

(C) चांदी

(D) तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदानें हैं।

प्र. 54. खेतड़ी (झुंझुनू, राजस्थान) किसके खनन के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है?

(A) लोहा

(B) तांबा (Copper)

(C) सोना

(D) कोयला

प्र. 54. खेतड़ी (झुंझुनू, राजस्थान) किसके खनन के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है?

(A) लोहा

✅ (B) तांबा (Copper)

(C) सोना

(D) कोयला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हड़प्पा काल से ही खेतड़ी तांबे के खनन हेतु देश भर में प्रसिद्ध है।

प्र. 55. झरिया और रानीगंज कोयला खदानें किन राज्यों में स्थित हैं?

(A) बिहार व UP

(B) झारखंड (झरिया) एवं पश्चिम बंगाल (रानीगंज)

(C) MP व छत्तीसगढ़

(D) ओडिशा

प्र. 55. झरिया और रानीगंज कोयला खदानें किन राज्यों में स्थित हैं?

(A) बिहार व UP

✅ (B) झारखंड (झरिया) एवं पश्चिम बंगाल (रानीगंज)

(C) MP व छत्तीसगढ़

(D) ओडिशा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): झरिया (धनबाद, झारखंड) और रानीगंज (प. बंगाल) भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्र हैं।

प्र. 56. अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?

(A) असम

(B) गुजरात (Gujarat)

(C) महाराष्ट्र

(D) राजस्थान

प्र. 56. अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?

(A) असम

✅ (B) गुजरात (Gujarat)

(C) महाराष्ट्र

(D) राजस्थान

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गुजरात के भरूच जिले में अंकलेश्वर प्रसिद्ध पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है।

प्र. 57. मुंबई हाई (Bombay High) किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है?

(A) कोयला

(B) खनिज तेल / पेट्रोलियम (Offshore Oil)

(C) तांबा

(D) यूरेनियम

प्र. 57. मुंबई हाई (Bombay High) किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है?

(A) कोयला

✅ (B) खनिज तेल / पेट्रोलियम (Offshore Oil)

(C) तांबा

(D) यूरेनियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अरब सागर में मुंबई से 160 किमी दूर मुंबई हाई देश का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है।

प्र. 58. भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र (Nuclear Power Station) कहाँ स्थापित हुआ?

(A) कलपक्कम

(B) तारापुर (महाराष्ट्र - 1969)

(C) रावतभाटा

(D) नरोरा

प्र. 58. भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र (Nuclear Power Station) कहाँ स्थापित हुआ?

(A) कलपक्कम

✅ (B) तारापुर (महाराष्ट्र - 1969)

(C) रावतभाटा

(D) नरोरा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1969 में अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र के तारापुर में पहला परमाणु संयंत्र शुरू हुआ।

प्र. 59. नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है?

(A) राजस्थान

(B) उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर)

(C) गुजरात

(D) कर्नाटक

प्र. 59. नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है?

(A) राजस्थान

✅ (B) उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर)

(C) गुजरात

(D) कर्नाटक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है।

प्र. 60. भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार किसे है?

(A) केवल संसद को

(B) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

(C) केवल राष्ट्रपति को

(D) केवल प्रधानमंत्री

प्र. 60. भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार किसे है?

(A) केवल संसद को

✅ (B) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

(C) केवल राष्ट्रपति को

(D) केवल प्रधानमंत्री

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के तहत कोर्ट असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है।

प्र. 61. सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रिट (Writ) जारी करता है?

(A) 3

(B) 5 प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि)

(C) 4

(D) 6

प्र. 61. सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रिट (Writ) जारी करता है?

(A) 3

✅ (B) 5 प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि)

(C) 4

(D) 6

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा।

प्र. 62. हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?

(A) अनुच्छेद 32

(B) अनुच्छेद 226 (Article 226)

(C) अनुच्छेद 124

(D) अनुच्छेद 214

प्र. 62. हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है?

(A) अनुच्छेद 32

✅ (B) अनुच्छेद 226 (Article 226)

(C) अनुच्छेद 124

(D) अनुच्छेद 214

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक व विधिक अधिकारों हेतु रिट जारी करता है।

प्र. 63. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने हेतु कितने सांसदों का समर्थन जरूरी है?

(A) 25 सांसद

(B) 50 सांसदों का समर्थन (50 MPs)

(C) 100 सांसद

(D) 10 सांसद

प्र. 63. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने हेतु कितने सांसदों का समर्थन जरूरी है?

(A) 25 सांसद

✅ (B) 50 सांसदों का समर्थन (50 MPs)

(C) 100 सांसद

(D) 10 सांसद

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विपक्ष द्वारा कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है।

प्र. 64. भारत के प्रथम लोकपाल (Lokpal) के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था?

(A) न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया

(B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (PC Ghose)

(C) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

(D) अन्ना हजारे

प्र. 64. भारत के प्रथम लोकपाल (Lokpal) के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था?

(A) न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया

✅ **(B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (PC Ghose)**

(C) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

(D) अन्ना हजारे

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मार्च 2019 में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज पी. सी. घोष भारत के पहले लोकपाल बने।

प्र. 65. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

(A) संथानम समिति (K. Santhanam - 1964)

(B) सरकारिया आयोग

(C) पुंछी आयोग

(D) कोठारी आयोग

प्र. 65. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

(A) संथानम समिति (K. Santhanam - 1964)

✅ (B) सरकारिया आयोग

(C) पुंछी आयोग

(D) कोठारी आयोग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में CVC बना।

प्र. 66. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु 1983 में कौन-सा प्रसिद्ध आयोग गठित हुआ था?

(A) ठक्कर आयोग

(B) सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)

(C) नानावटी आयोग

(D) जैन आयोग

प्र. 66. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु 1983 में कौन-सा प्रसिद्ध आयोग गठित हुआ था?

(A) ठक्कर आयोग

✅ **(B) सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)**

(C) नानावटी आयोग

(D) जैन आयोग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों का आयोग बना।

प्र. 67. नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब हुई?

(A) 1 जनवरी 2014

(B) 1 जनवरी 2015 (1st Jan 2015)

(C) 15 अगस्त 2014

(D) 1 अप्रैल 2015

प्र. 67. नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब हुई?

(A) 1 जनवरी 2014

✅ (B) 1 जनवरी 2015 (1st Jan 2015)

(C) 15 अगस्त 2014

(D) 1 अप्रैल 2015

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI Aayog) 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया।

प्र. 68. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) कौन होता है?

(A) राष्ट्रपति

(B) भारत का प्रधानमंत्री (Prime Minister)

(C) वित्त मंत्री

(D) गृह मंत्री

प्र. 68. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) कौन होता है?

(A) राष्ट्रपति

✅ (B) भारत का प्रधानमंत्री (Prime Minister)

(C) वित्त मंत्री

(D) गृह मंत्री

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।

प्र. 69. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू हुआ?

(A) 1 अप्रैल 2017

(B) 1 जुलाई 2017 (1st July 2017)

(C) 8 नवंबर 2016

(D) 1 जनवरी 2018

प्र. 69. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस तिथि से पूर्ण रूप से लागू हुआ?

(A) 1 अप्रैल 2017

✅ (B) 1 जुलाई 2017 (1st July 2017)

(C) 8 नवंबर 2016

(D) 1 जनवरी 2018

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 से 'एक देश एक कर' (GST) लागू हुआ।

प्र. 70. जीएसटी परिषद (GST Council) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?

(A) प्रधानमंत्री

(B) केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister)

(C) RBI गवर्नर

(D) कैबिनेट सचिव

प्र. 70. जीएसटी परिषद (GST Council) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?

(A) प्रधानमंत्री

✅ (B) केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister)

(C) RBI गवर्नर

(D) कैबिनेट सचिव

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

प्र. 71. यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी?

(A) 20%

(B) 21% (10 + 10 + 1)

(C) 25%

(D) 15%

प्र. 71. यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी?

(A) 20%

✅ (B) 21% (10 + 10 + 1)

(C) 25%

(D) 15%

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): वृद्धि % = 10 + 10 + (10×10)/100 = 20 + 1 = 21%।

प्र. 72. ₹8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹1000

(B) ₹1200

(C) ₹1500

(D) ₹800

प्र. 72. ₹8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹1000

✅ **(B) ₹1200**

(C) ₹1500

(D) ₹800

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): SI = (8000 × 5 × 3) / 100 = ₹1200।

प्र. 73. संख्याओं 4, 6, 8, 12 का चतुर्थानुपाती (Fourth Proportional) क्या होगा यदि 4:6 :: 8:x हो?

(A) 10

(B) 12

(C) 14

(D) 16

प्र. 73. संख्याओं 4, 6, 8, 12 का चतुर्थानुपाती (Fourth Proportional) क्या होगा यदि 4:6 :: 8:x हो?

(A) 10

✅ (B) 12

(C) 14

(D) 16

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 4 × x = 6 × 8 = 48 ➔ x = 48 / 4 = 12।

प्र. 74. एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में तथा दूसरा 12 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे?

(A) 3 घंटे

(B) 4 घंटे

(C) 5 घंटे

(D) 6 घंटे

प्र. 74. एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में तथा दूसरा 12 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे?

(A) 3 घंटे

✅ **(B) 4 घंटे**

(C) 5 घंटे

(D) 6 घंटे

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 1 घंटे का कार्य = 1/6 + 1/12 = 3/12 = 1/4, अतः कुल समय = 4 घंटे।

प्र. 75. संख्या 0.25 को भिन्न (Fraction) में बदलने पर सरलतम रूप क्या होगा?

(A) 1/2

(B) 1/4

(C) 1/5

(D) 2/5

प्र. 75. संख्या 0.25 को भिन्न (Fraction) में बदलने पर सरलतम रूप क्या होगा?

(A) 1/2

✅ **(B) 1/4**

(C) 1/5

(D) 2/5

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 0.25 = 25/100 = 1/4।

प्र. 76. समीकरण 3x - 5 = x + 7 में x का मान क्या होगा?

(A) 4

(B) 6

(C) 5

(D) 8

प्र. 76. समीकरण 3x - 5 = x + 7 में x का मान क्या होगा?

(A) 4

✅ (B) 6

(C) 5

(D) 8

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 3x - x = 7 + 5 ➔ 2x = 12 ➔ x = 6।

प्र. 77. यदि $(3/4)^{-3}$ का धनात्मक घातांक में मान पूछा जाए, तो क्या होगा?

(A) $(3/4)^3$

(B) $(4/3)^3 = 64/27$

(C) $-(3/4)^3$

(D) 1

प्र. 77. यदि $(3/4)^{-3}$ का धनात्मक घातांक में मान पूछा जाए, तो क्या होगा?

(A) $(3/4)^3$

✅ **(B) $(4/3)^3 = 64/27$**

(C) $-(3/4)^3$

(D) 1

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(a/b)^{-n} = (b/a)^n \rightarrow (4/3)^3 = 64/27$।

प्र. 78. सर्वसमिका $(a - b)^3$ का मान क्या होता है?

(A) $a^3 - b^3$

(B) $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

(C) $a^3 + b^3 - 3ab$

(D) $(a - b)^2$

प्र. 78. सर्वसमिका $(a - b)^3$ का मान क्या होता है?

(A) $a^3 - b^3$

✅ (B) $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

(C) $a^3 + b^3 - 3ab$

(D) $(a - b)^2$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b) = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$।

प्र. 79. व्यंजक $x^2 - 1$ का गुणनखंडन क्या होगा?

(A) $(x - 1)^2$

(B) $(x - 1)(x + 1)$

(C) $(x + 1)^2$

(D) $x(x - 1)$

प्र. 79. व्यंजक $x^2 - 1$ का गुणनखंडन क्या होगा?

(A) $(x - 1)^2$

✅ (B) $(x - 1)(x + 1)$

(C) $(x + 1)^2$

(D) $x(x - 1)$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $x^2 - 1^2 = (x - 1)(x + 1)$।

प्र. 80. यदि $a + b = 5$ तथा $a^2 + b^2 = 13$ हो, तो ab का मान क्या होगा?

(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 5

प्र. 80. यदि $a + b = 5$ तथा $a^2 + b^2 = 13$ हो, तो ab का मान क्या होगा?

(A) 4

✅ (B) 6

(C) 8

(D) 5

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \rightarrow 5^2 = 13 + 2ab \rightarrow 25 - 13 = 2ab \rightarrow 2ab = 12 \rightarrow ab = 6$।

प्र. 81. एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मी और चौड़ाई 15 मी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 40 मी

(B) 80 मी

(C) 375 मी

(D) 60 मी

प्र. 81. एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मी और चौड़ाई 15 मी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 40 मी

✅ **(B) 80 मी**

(C) 375 मी

(D) 60 मी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परिमाप = 2(l + b) = 2(25 + 15) = 2 × 40 = 80 मी।

प्र. 82. एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। उसकी परिधि और व्यास का अंतर क्या होगा?

(A) 20 सेमी

(B) 30 सेमी (44 - 14)

(C) 25 सेमी

(D) 35 सेमी

प्र. 82. एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। उसकी परिधि और व्यास का अंतर क्या होगा?

(A) 20 सेमी

✅ **(B) 30 सेमी (44 - 14)**

(C) 25 सेमी

(D) 35 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परिधि = 44 सेमी, व्यास = 14 सेमी। अंतर = 44 - 14 = 30 सेमी।

प्र. 83. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी और आधार 8 सेमी है। लंब क्या होगा?

(A) 4 सेमी

(B) 6 सेमी

(C) 5 सेमी

(D) 7 सेमी

प्र. 83. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी और आधार 8 सेमी है। लंब क्या होगा?

(A) 4 सेमी

✅ **(B) 6 सेमी**

(C) 5 सेमी

(D) 7 सेमी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लंब = $\sqrt{(10^2 - 8^2)} = \sqrt{(100 - 64)} = \sqrt{36} = 6$ सेमी।

प्र. 84. एक बेलन का आयतन क्या होता है यदि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो?

(A) $2\pi rh$

(B) $\pi r^2 h$

(C) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(D) $4\pi r^2$

प्र. 84. एक बेलन का आयतन क्या होता है यदि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो?

(A) $2\pi rh$

✅ **(B) $\pi r^2 h$**

(C) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(D) $4\pi r^2$

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): बेलन का आयतन $V = \pi r^2 h$ होता है।

प्र. 85. एक शंकु का आयतन उसी त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का कितना भाग होता है?

(A) आधा

(B) एक-तिहाई (1/3)

(C) दोगुना

(D) एक-चौथाई

प्र. 85. एक शंकु का आयतन उसी त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का कितना भाग होता है?

(A) आधा

✅ **(B) एक-तिहाई (1/3)**

(C) दोगुना

(D) एक-चौथाई

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): शंकु का आयतन $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ होता है (बेलन का एक-तिहाई)।

प्र. 86. एक घन की भुजा 4 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 64 सेमी²

(B) 96 सेमी² (6 × 4²)

(C) 48 सेमी²

(D) 32 सेमी²

प्र. 86. एक घन की भुजा 4 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 64 सेमी²

✅ **(B) 96 सेमी² (6 × 4²)**

(C) 48 सेमी²

(D) 32 सेमी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कुल पृष्ठ = $6a^2 = 6 \times 4^2 = 6 \times 16 = 96$ सेमी²।

प्र. 87. संख्या 4096 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 62

(B) 64

(C) 66

(D) 68

प्र. 87. संख्या 4096 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 62

✅ (B) 64

(C) 66

(D) 68

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 64 × 64 = 4096, अतः √4096 = 64।

प्र. 88. संख्या 4096 का घनमूल क्या होगा?

(A) 14

(B) 16

(C) 18

(D) 24

प्र. 88. संख्या 4096 का घनमूल क्या होगा?

(A) 14

✅ (B) 16

(C) 18

(D) 24

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 16 × 16 × 16 = 4096, अतः $\sqrt[3]{4096} = 16$।

प्र. 89. आंकड़ों 3, 7, 3, 5, 3, 8, 3, 9 का बहुलक क्या होगा?

(A) 5

(B) 3 (चार बार आया)

(C) 7

(D) 9

प्र. 89. आंकड़ों 3, 7, 3, 5, 3, 8, 3, 9 का बहुलक क्या होगा?

(A) 5

✅ **(B) 3 (चार बार आया)**

(C) 7

(D) 9

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): संख्या 3 की बारंबारता सर्वाधिक (4 बार) है, अतः बहुलक = 3।

प्र. 90. दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर 'पट' (TT) आने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/2

(B) 1/4

(C) 3/4

(D) 1

प्र. 90. दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर 'पट' (TT) आने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/2

✅ (B) 1/4

(C) 3/4

(D) 1

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कुल परिणाम = 4 (HH, HT, TH, TT), अनुकूल = 1 (TT)। प्रायिकता = 1/4।

🎯 90 प्रश्नों का स्कोर विश्लेषण एवं राज्य मेरिट रणनीति (Cut-off Strategy):

- 🏆 80+ अंक (State Top Rankers): राज्य में टॉप 50 रैंक सुनिश्चित! छात्रवृत्ति 100% पक्की।
- 🏆 70 - 79 अंक (Very High Merit): सुरक्षित कट-ऑफ पार! जिला स्तर पर उत्कृष्ट रैंक।
- 🏆 60 - 69 अंक (Qualifying Zone): गणित एवं रसायन विज्ञान के सूत्रों का 1 बार पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 60 से कम अंक: विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के सभी 17+17 क्लास नोट्स का दोबारा रिवीजन करें।

🔑 1-मिनट क्विक ऑल-सब्जेक्ट गोल्डन रिवीजन सूत्र (Grand Memory Key):

⚡ विज्ञान सूत्र: फ्यूज तार = लेड + टिन (Pb+Sn) | पूर्ण आंतरिक परावर्तन = हीरा व मरीचिका | ओडोमीटर = दूरी | रक्त समूह = लैंडस्टीनर (1900)

⚡ इतिहास प्राचीन: बुद्ध जन्म = लुंबिनी | निर्वाण = कुशीनगर | महावीर = पावापुरी | शक संवत = 78 ईस्वी (कनिष्क) | कालिदास = मेघदूतम

⚡ भूगोल संसाधन: पामीर = संसार की छत | भारत का रूर = छोटानागपुर | KGF = कर्नाटक सोना | पन्ना = हीरा | तारापुर = प्रथम परमाणु (1969)

⚡ नागरिक शास्त्र: रिट = 5 प्रकार (अनु. 32 सुप्रीम कोर्ट, अनु. 226 HC) | प्रथम लोकपाल = पी. सी. घोष | नीति आयोग = 1 जन 2015 | GST = 1 जुला 2017

⚡ गणित सूत्र: शंकु आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (बेलन का तिहाई) | घन पृष्ठ = $6a^2$ (96 सेमी²) | $\sqrt{4096} = 64$ | $\sqrt[3]{4096} = 16$ | दो सिक्के TT = 1/4

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

🌟 SAT MOCK TEST 08 : 90/90 अंक सम्पूर्ण SAT महामंथन 🌟

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | WhatsApp / Helpline: +91 91101 13671

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech